

**BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.4.3**

**BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

**CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU**

Nhiệm vụ "Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia"

**ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ  
KÍNH LĨNH VỰC IPPU**

**TRUNG TÂM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TRUNG HÒA  
CÁC-BON**

Hà Nội, 2025

## MỤC LỤC

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| MỤC LỤC.....                                                       | 2  |
| DANH MỤC BẢNG.....                                                 | 3  |
| DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....                                          | 4  |
| MỞ ĐẦU.....                                                        | 5  |
| CHƯƠNG I: TỔNG QUAN/BỐI CẢNH.....                                  | 6  |
| 1.1. Cam kết chính sách về biến đổi khí hậu của Việt Nam .....     | 6  |
| 1.2. Vai trò kết quả kiểm kê IPPU đối với cam kết quốc gia.....    | 6  |
| CHƯƠNG II: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH         |    |
| LĨNH VỰC IPPU .....                                                | 7  |
| 2.1. Quy trình đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê.....             | 7  |
| 2.2. Kết quả kiểm kê IPPU năm 2018 và 2022.....                    | 7  |
| 2.3. Đánh giá phương pháp, số liệu đầu vào và tính toán.....       | 8  |
| 2.4. Kết quả kiểm tra chất lượng và các vấn đề được phát hiện..... | 9  |
| 2.5. Đánh giá các nguyên tắc TACCC .....                           | 10 |
| KẾT LUẬN.....                                                      | 12 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO.....                                            | 13 |

## DANH MỤC BẢNG

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1.1. Các cam kết chính sách về biến đổi khí hậu liên quan đến kiểm kê KNK 6 |    |
| Bảng 2.1. Thời gian thực hiện QA theo các nội dung triển khai.....               | 7  |
| Bảng 2.2. Kết quả kiểm kê IPPU năm 2018 và 2022 (Gg CO <sub>2</sub> td) .....    | 7  |
| Bảng 2.3. Kết quả kiểm tra chất lượng và đề xuất chỉnh sửa .....                 | 9  |
| Bảng 2.4. Độ không chắc chắn kiểm kê năm 2022.....                               | 10 |
| Bảng 2.5. Đánh giá các nguyên tắc TACCC .....                                    | 10 |

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt        | Diễn giải                                 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| BAU                | Kịch bản phát triển thông thường          |
| BĐKH               | Biến đổi khí hậu                          |
| BTG                | Bên thứ ba                                |
| BTNMT              | Bộ Tài nguyên và Môi trường               |
| COP                | Hội nghị các bên tham gia UNFCCC          |
| CO <sub>2</sub> tđ | CO <sub>2</sub> tương đương               |
| EF                 | Hệ số phát thải                           |
| Gg                 | Gigagram (nghìn tấn)                      |
| GWP                | Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu       |
| HFCs               | Hydrofluorocarbon                         |
| IPCC               | Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu |
| KCC                | Độ không chắc chắn                        |
| KKKNK              | Kiểm kê khí nhà kính                      |
| KNK                | Khí nhà kính                              |
| MRV                | Giám sát — Báo cáo — Kiểm chứng           |
| NDC                | Đóng góp do quốc gia tự quyết định        |
| QA                 | Bảo đảm chất lượng                        |
| QC                 | Kiểm soát chất lượng                      |
| SLHĐ               | Số liệu hoạt động                         |
| UNFCCC             | Công ước khung của Liên Hợp Quốc về BĐKH  |

## MỞ ĐẦU

Việt Nam đang thực thi hệ thống chính sách khí hậu toàn diện sau khi Thủ tướng Chính phủ cam kết tại COP26 đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 và phê duyệt NDC cập nhật năm 2022. Kết quả kiểm kê khí nhà kính (KKKNK) lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU) — đạt **81.456,33 Gg CO<sub>2</sub>td năm 2022**, chiếm 19,1% tổng phát thải quốc gia không bao gồm LULUCF — vừa là đầu vào cho đường phát thải cơ sở, hạn ngạch các-bon, vừa là căn cứ đánh giá tiến độ thực hiện cam kết quốc tế.

Báo cáo chuyên đề này trình bày quy trình và kết quả đảm bảo chất lượng (QA) đối với kết quả kiểm kê IPPU kỳ 2022 so với 2018, do chuyên gia độc lập thực hiện trong 42 ngày, theo 5 nội dung triển khai, bảo đảm các nguyên tắc TACCC.

## CHƯƠNG I: TỔNG QUAN/BỐI CẢNH

### 1.1. Cam kết chính sách về biến đổi khí hậu của Việt Nam

**Bảng 1.1. Các cam kết chính sách về biến đổi khí hậu liên quan đến kiểm kê KNK**

| Văn bản/Cam kết          | Nội dung chính                                             | Ý nghĩa đối với KKKNK                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| COP26 (2021)             | Phát thải ròng bằng "0" năm 2050; giảm methane             | Chuỗi KKKNK là cơ sở giám sát tiến độ    |
| Lệnh BVMT 2020 (Điều 89) | Trách nhiệm KKKNK của cơ sở phát thải                      | Nguồn SLHĐ cấp cơ sở                     |
| NDC cập nhật 2022        | Giảm 15,8% BAU (nội lực), 43,5% (quốc tế) đến 2030         | Đo lường giảm phát thải dựa trên kiểm kê |
| Nghị định 06/2022/NĐ-CP  | Giảm nhẹ KNK; MRV; thị trường các-bon từ 2025              | Dữ liệu MRV hỗ trợ kiểm kê               |
| QĐ 2359/QĐ-TTg (2020)    | Đề án hệ thống KKKNK quốc gia                              | Khung tổ chức thực hiện                  |
| QĐ 876/QĐ-TTg (2022)     | Chuyển đổi năng lượng xanh, các-bon thấp ngành công thương | Chuyển dịch cơ cấu IPPU                  |

### 1.2. Vai trò kết quả kiểm kê IPPU đối với cam kết quốc gia

IPPU phản ánh trực tiếp quy mô công nghiệp chế biến chế tạo (xi măng, thép) và nhu cầu làm lạnh (HFCs). Kết quả kiểm kê chính xác giúp: (i) xác định đường cơ sở BAU cho NDC; (ii) phân bổ chỉ tiêu giảm phát thải cho các cơ sở đủ điều kiện; (iii) xây dựng lộ trình thu hồi/phá hủy HFC theo Tuân thủ Kigali; (iv) chuẩn hóa dữ liệu phục vụ BTR và báo cáo minh bạch hai năm một lần (BTR).

## CHƯƠNG II: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC IPPU

### 2.1. Quy trình đảm bảo chất lượng kết quả kiểm kê

Hoạt động QA được thực hiện bởi chuyên gia độc lập (BTG) không tham gia quá trình kiểm kê nhằm bảo đảm các giả thiết và quy trình áp dụng là hợp lý. Hoạt động chính gồm: (1) thực hiện lại các hoạt động QC nội bộ; (2) đánh giá chung phương pháp luận ở từng nguồn phát thải và đưa ra khuyến nghị cải thiện.

**Bảng 2.1. Thời gian thực hiện QA theo các nội dung triển khai**

| TT | Nội dung triển khai                                                                                             | Thời gian      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Xây dựng kế hoạch QA                                                                                            | 04 ngày        |
| 2  | QA phương pháp, quy trình và công thức tính toán                                                                | 12 ngày        |
| 3  | QA các văn bản, biểu mẫu báo cáo                                                                                | 12 ngày        |
| 4  | Đánh giá việc bảo đảm các tính chất (minh bạch, chính xác, nhất quán, khả năng so sánh, hoàn chỉnh) của kiểm kê | 08 ngày        |
| 5  | Nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng kiểm kê giai đoạn tới                                         | 04 ngày        |
| 6  | Xây dựng báo cáo tổng hợp                                                                                       | 02 ngày        |
| —  | <b>Tổng cộng</b>                                                                                                | <b>42 ngày</b> |

### 2.2. Kết quả kiểm kê IPPU năm 2018 và 2022

**Bảng 2.2. Kết quả kiểm kê IPPU năm 2018 và 2022 (Gg CO<sub>2</sub>td)**

| Mã | Tiểu lĩnh vực | 2018 | 2022 | Biến động (%) |
|----|---------------|------|------|---------------|
|----|---------------|------|------|---------------|

| Mã  | Tiểu lĩnh vực         | 2018             | 2022             | Biến động (%) |
|-----|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2A1 | Sản xuất xi măng      | 38.834,48        | 41.483,03        | +6,8          |
| 2A2 | Sản xuất vôi          | 3.614,40         | 1.769,55         | -51,0         |
| 2A3 | Sản xuất thủy tinh    | 626,06           | 592,14           | -5,4          |
| 2A4 | Cacbonat khác         | 0,62             | 567,14           | ×915          |
| 2B1 | Sản xuất amoniac      | 1.749,28         | 2.089,47         | +19,4         |
| 2B2 | Sản xuất axit nitric  | 29,68            | 31,80            | +7,1          |
| 2B5 | Sản xuất silic cacbua | 176,69           | 176,69           | 0,0           |
| 2C1 | Sản xuất sắt thép     | 20.689,37        | 23.962,42        | +15,8         |
| 2D1 | Sử dụng chất bôi trơn | 175,84           | 56,00            | -68,2         |
| 2D2 | Sử dụng sáp parafin   | 204,88           | – (không có)     | -100,0        |
| 2F  | HFCs                  | 4.653,11         | 10.728,09        | +130,6        |
| —   | <b>Tổng IPPU</b>      | <b>70.754,41</b> | <b>81.456,33</b> | <b>+15,1</b>  |

*Nguồn: BTR1, Phụ lục 3-2*

Nhận xét: Tăng trưởng IPPU giai đoạn 2018–2022 do hai nguồn dẫn dắt — xi măng (+6,8%) và sắt thép (+15,8%) — cùng mức tăng đột biến của HFCs (+130,6%). Việc ngừng báo cáo 2D2 (thiếu SLHĐ tin cậy) và bổ sung 2A4 (gạch nung đất sét chứa cacbonat) phản ánh thay đổi phạm vi danh mục, đã được ghi chú minh bạch.

### 2.3. Đánh giá phương pháp, số liệu đầu vào và tính toán

**(a) Phương pháp:** Toàn bộ tính toán tuân theo Hướng dẫn IPCC 2006 (Tập 3) ở Bậc 1; các công thức quá trình (nung clinker, canxi hóa vôi/thủy tinh, khử amoniac, điện phân EAF, phân hủy chất bôi trơn, thoát hơi HFC) áp dụng đúng điều kiện; hệ số hiệu chỉnh bụi CKD 1,02 cho xi măng phù hợp.



**(b) Số liệu đầu vào:** SLHĐ lấy từ Hiệp hội Xi măng, Bộ Xây dựng, Hiệp hội Thép, doanh nghiệp hóa chất, Niên giám thống kê; EF từ IPCC 2006 và QĐ 2626/QĐ-BTNMT. Các giả thiết quan trọng: tỷ lệ vôi cao canxi/đôlômit 85/15; hàm lượng cacbonat trong đất sét gạch nung 26,47%; ODU chất bôi trơn 20%.

**(c) Tính toán:** Đã tính lại độc lập các phép tính đại diện: clinker 78.222,57 nghìn tấn  $\times 0,52 \times 1,02 = 41.483,03$  Gg CO<sub>2</sub> ✓; vôi 2.350,00 nghìn tấn  $\times 0,753 = 1.769,55$  Gg ✓; BOF 9.524 + EAF 7.317 nghìn tấn  $\rightarrow \approx 23.962$  Gg CO<sub>2</sub> ✓; SiC 60.000 tấn  $\times 2,62 = 157,20$  Gg CO<sub>2</sub> (+19,49 Gg CH<sub>4</sub>-CO<sub>2</sub>đ) = 176,69 ✓. Tổng cộng theo từng tiểu lĩnh vực khớp tuyệt đối với tổng IPPU (81.456,33 Gg).

#### 2.4. Kết quả kiểm tra chất lượng và các vấn đề được phát hiện

**Bảng 2.3. Kết quả kiểm tra chất lượng và đề xuất chỉnh sửa**

| STT | Nội dung QC/QA                                                    | Đánh giá                                                                                            | Đề xuất chỉnh sửa                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | Đối chiếu số liệu giữa BTR ↔ Excel ↔ báo cáo chuyên đề            | Có sai khác copy-paste lịch sử: 2F ghi 9.766,64 thay vì 10.728,09; 2D1 ghi 60,53 thay vì 56,00      | Hiệu chỉnh theo bảng tính; rà soát tự động trước khi ban hành |
| 2   | Tổng con = tổng mẹ (theo tiểu lĩnh vực)                           | Phát hiện tổng 2B kỳ 2022 ghi 2.282,99, tính đúng là 2.297,96                                       | Đã sửa; bổ sung kiểm tra hàm SUM                              |
| 3   | Nhất quán SLHĐ với phép tính (clinker $\times 0,52 \times 1,02$ ) | Bản nháp dùng clinker 79.015,30 nghìn tấn, không khớp phát thải; hiệu chỉnh về 78.222,57 nghìn tấn  | Chuẩn hóa luồng dữ liệu SLHĐ → phát thải                      |
| 4   | SLHĐ axit nitric                                                  | Bản nháp ghi ~420 nghìn tấn, mâu thuẫn EF 7 kg N <sub>2</sub> O/tấn; hiệu chỉnh còn 17,14 nghìn tấn | Xác minh hồ sơ sản xuất gốc từ doanh nghiệp                   |
| 5   | Hàm lượng cacbonat gạch nung                                      | Hiệu chỉnh từ 292,16 lên 1.288,95 nghìn tấn (26,47% đất sét) mới                                    | Điều tra chuyên đề theo vùng nguyên liệu                      |

| STT | Nội dung QC/QA                                            | Đánh giá                                    | Đề xuất chỉnh sửa                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                                                           | khóp 567,14 Gg                              |                                    |
| 6   | GWP N2O/HFC                                               | Chuẩn hóa toàn chuỗi về AR5 (N2O = 265)     | Khóa bảng tra cứu GWP duy nhất     |
| 7   | Tránh đếm kép năng lượng/IPPU                             | Đạt; ranh giới nhiên liệu phi năng lượng rõ | Duy trì ma trận phân định nguồn    |
| 8   | Hoàn chỉnh danh mục (chưa tính 2A5, 2B3, 2B4, 2C2–2C7...) | Đã ghi nhận thiếu hụt                       | Đánh giá ý nghĩa trước khi bổ sung |
| 9   | Hồ sơ hóa giả thiết và nguồn SLHD                         | Đạt                                         | Lưu biên bản xác nhận dữ liệu      |
| 10  | Nhất quán mã nguồn, đơn vị, ký hiệu                       | Đạt sau chuẩn hóa "nghìn tấn"               | Duy trì style sheet chung          |

**Bảng 2.4. Độ không chắc chắn kiểm kê năm 2022**

| Lĩnh vực                    | KCC (%)     |
|-----------------------------|-------------|
| Năng lượng                  | 5,1         |
| <b>IPPU</b>                 | <b>17,9</b> |
| Nông nghiệp                 | 38,0        |
| LULUCF                      | 57,8        |
| Chất thải                   | 32,9        |
| Quốc gia (không gồm LULUCF) | 7,0         |

## 2.5. Đánh giá các nguyên tắc TACCC

**Bảng 2.5. Đánh giá các nguyên tắc TACCC**

| Nguyên tắc | Đánh giá | Minh chứng                                                                                 |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minh bạch  | Đạt      | Công thức, EF, SLHD, giả thiết được trình bày và trích dẫn đầy đủ; hồ sơ bảng tính lưu trữ |

| <b>Nguyên tắc</b> | <b>Đánh giá</b>    | <b>Minh chứng</b>                                                                      |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chính xác         | Đạt sau hiệu chỉnh | Các sai khác copy-paste và tổng con đã được phát hiện, sửa và ghi nhận                 |
| Nhất quán         | Đạt                | Không đổi phương pháp giữa 2018–2022; thay đổi phạm vi (2A4 thêm, 2D2 bỏ) được ghi chú |
| Khả năng so sánh  | Đạt                | Mã nguồn IPCC, GWP AR5, cấu trúc BTR tuân thủ hướng dẫn UNFCCC                         |
| Hoàn chỉnh        | Đạt một phần       | Đủ 11 nguồn chính; một số nguồn nhỏ chưa có SLHĐ — đánh dấu bổ sung khi có dữ liệu     |

## KẾT LUẬN

QA kết quả kiểm kê IPPU kỳ 2022 thực hiện trong **42 ngày**, gồm 5 nội dung triển khai (lập kế hoạch 04; QA phương pháp/công thức 12; QA văn bản biểu mẫu 12; đánh giá tính chất kiểm kê 08; đề xuất biện pháp cải thiện 04; tổng hợp báo cáo 02), do chuyên gia độc lập thực hiện.

Kết quả kiểm kê IPPU năm 2022 là **81.456,33 Gg CO<sub>2</sub>td** (tăng 15,1% so với 2018), khớp tuyệt đối giữa báo cáo, bảng tính và phép tính độc lập sau hiệu chỉnh; kết quả bảo đảm các nguyên tắc TACCC (hoàn chỉnh đạt một phần).

Các vấn đề phát hiện qua QA (sai khác sao chép 2F/2D1; tổng con 2B; SLHĐ clinker, axit nitric, cacbonat chưa khớp phép tính; GWP không thống nhất) đều đã được xử lý và ghi nhận — minh chứng giá trị của QA độc lập.

Khuyến nghị: cơ chế khóa tham số tập trung (EF/GWP); kiểm tra tự động tổng con/tổng mẹ; chuẩn hóa luồng dữ liệu SLHĐ→phát thải; tận dụng dữ liệu MRV theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP để nâng Bậc 2/3 cho xi măng, thép, amoniac trong kỳ kiểm kê tiếp theo.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- IPCC (2006). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, Volume 3. IGES, Japan.
- IPCC (2019). *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines*. IPCC, Switzerland.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2026). *Báo cáo kiểm kê khí nhà kính quốc gia năm 2022 (BTR1)*. Cục Biến đổi khí hậu.
- Thủ tướng Chính phủ (2020). *Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống KKKNK quốc gia*.
- Thủ tướng Chính phủ (2022). *Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, chuyển đổi carbon thấp...*
- Chính phủ (2022). *Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn*.
- UNFCCC (2022). *Viet Nam Updated Nationally Determined Contribution*.